Nome: Renan Moura de Sousa
RA: 1680972321030

FATEC / SENAC - Atividade Prática de Programação
Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web
Tópicos: Variáveis (let, const) e Laços de Repetição (for)

1. **Implementação de Contador:** Escreva um trecho de código utilizando a estrutura for que percorra o intervalo de 0 a 20 e imprima no console apenas os números que são múltiplos de 5. Utilize let para a variável de controle.

```
console.log('Atividade 1 - Renan Moura');
for (let i = 0; i <= 20; i++) {
    if (i % 5 === 0) {
        console.log(i);
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\atividade.js
Atividade 1 - Renan Moura
0
5
10
15
20
```

2. **Cálculo de Acúmulo:** Desenvolva um algoritmo que utilize um laço for para calcular a soma de todos os números de 1 a 10. Armazene o resultado em uma variável externa ao laço e exiba o valor final no console.

C: > Users > valda > Desktop > JS atividade.js > ...

```javascript
console.log('Atividade 2 - Renan Moura');
let soma = 0;
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    soma += i;
}
console.log(`A soma dos números de 1 a 10 é: ${soma}`);
```

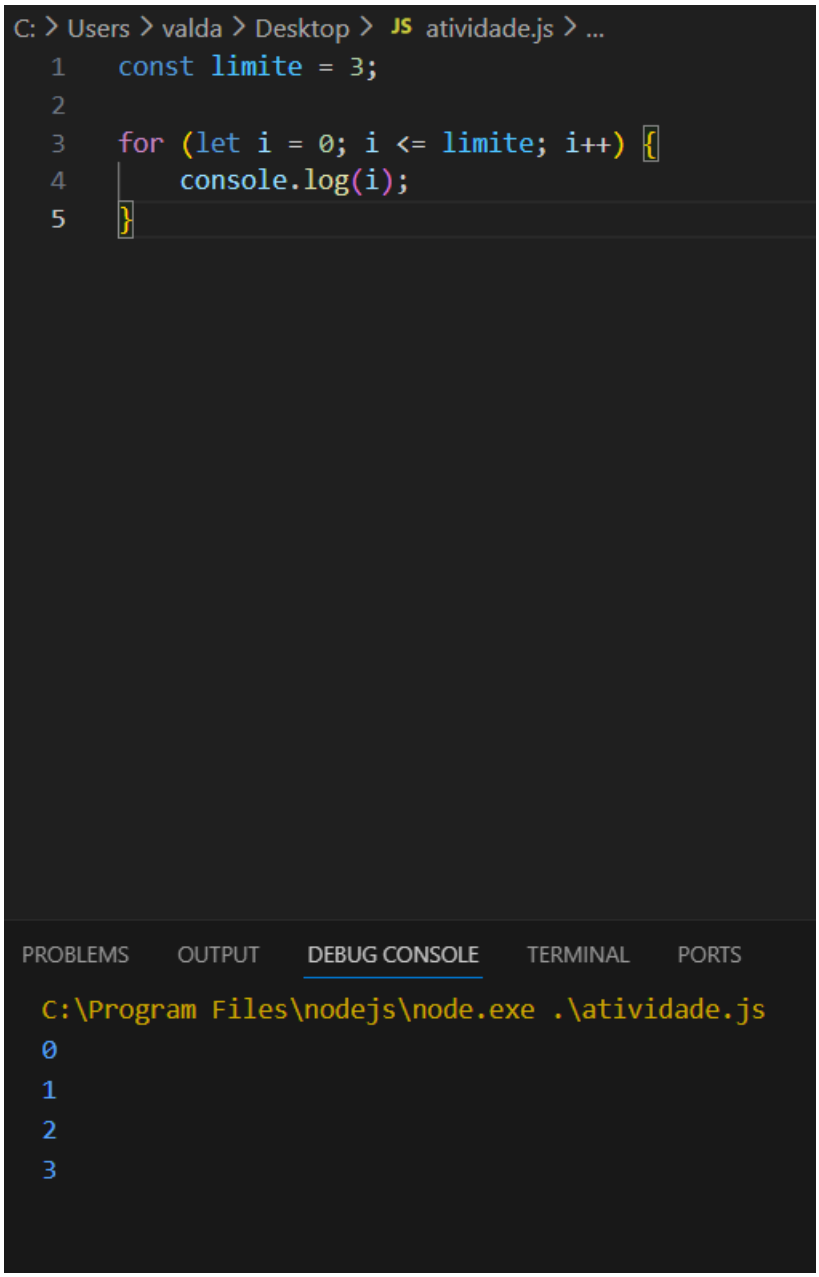
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\atividade.js
Atividade 2 - Renan Moura
A soma dos números de 1 a 10 é: 55
```

3. **Análise de Saída e Erros:** Analise o código abaixo. Corrija o erro de declaração de variável para que o loop funcione corretamente e indique qual será a sequência numérica impressa no console:

```
const limite = 3;
for (const i = 0; i <= limite; i++) {
    console.log(i);
}
```

O erro ocorre porque a variável i foi declarada como const, que não permite alteração de valor. No loop for, o valor de i precisa ser somado com i++, portanto ela deve ser declarada com let. Com a correção, o resultado é este:



4. **Manipulação de String:** Crie um programa que utilize uma variável do tipo const para armazenar um nome. Em seguida, utilize um laço for para imprimir esse nome 5 vezes no console, adicionando o número da iteração atual ao lado do nome (Ex: "João 1", "João 2"...).

```javascript
console.log('Atividade 4 - Renan Moura');
const nome = "Renan";
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`${nome} ${i}`);
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\atividade.js
Atividade 4 - Renan Moura
Renan 1
Renan 2
Renan 3
Renan 4
Renan 5
```

5. **Desafio Prático - Tabuada:** Implemente o código necessário para gerar a tabuada do número 7, do 1 ao 10, utilizando a estrutura de repetição for e o recurso de *template strings* **(interpolação)**[1] para a exibição dos resultados.

```
console.log('Atividade 5 - Renan Moura');
const numero = 7;
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(`${numero} x ${i} = ${numero * i}`);
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\atividade.js
Atividade 5 - Renan Moura
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```